

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ক্ষমতার মাত্রা কোনটি?

- ক $[MLT^{-1}]$
গ $[ML^2T^{-2}]$

- খ $[MLT^{-2}]$
ঘ $[ML^2T^{-3}]$

২। অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কোনটি?

- ক কয়লা
গ সৌর

- খ বায়ু
ঘ পানি

৩। ৭ কেজি ভরের বস্তুকে ২ মিটার তুলতে কাজ কত? $g=১০$

- ক ২৮ জুল
গ ৭০ জুল

- খ ১৪০ জুল
ঘ ১৪ জুল

৪। কীলক কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

- ক বস্তু টানা
গ বস্তু তোলা

- খ কোনোটিই নয়
ঘ বস্তু ভাগ করা

৫। একটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ১০০ ওয়াট হলে ৫ সেকেন্ডে কাজ কত?

- ক ৫০০ জুল
গ ৯৫ জুল

- খ ১০৫ জুল
ঘ ২০ জুল

৬। বাংলাদেশে কোন নবায়নযোগ্য শক্তি বেশি ব্যবহৃত হয়?

- ক বায়ু
গ জোয়ার

- খ ভূ তাপ
ঘ সৌর

৭। একটি বস্তুতে ৪৫ জুল কাজ করতে ৯ নিউটন বল প্রয়োগে সরণ কত?

- ক ৩৬ মিটার
গ ৪০৫ মিটার

- খ ৫৪ মিটার
ঘ ৫ মিটার

৮। নিউক্লিয় বিভাজনকে কী বলে?

- ক কোনোটিই নয়
গ ফিউশন

- খ ফিউশন ও ফিশন
ঘ ফিশন

৯। ৮০ জুল কাজ ৪ সেকেন্ডে করলে ক্ষমতা কত?

- ক ৮৪ ওয়াট
গ ৩২০ ওয়াট

- খ ৭৬ ওয়াট
ঘ ২০ ওয়াট

১০। শক্তির প্রধান উৎস কোনটি?

- ক সূর্য
গ কোনোটিই নয়

- খ তারা
ঘ চাঁদ

১১। ৫ কেজি ভরের বস্তুকে ৩ মিটার তুলতে কাজ কত? $g=১০$

- ক ৩০ জুল
গ ৫০ জুল

- খ ১৫০ জুল
ঘ ১৫ জুল

১২। আমাদের দেহ খাদ্য থেকে কোন শক্তি পায়?

- ক গতি → রাসায়নিক
গ কোনোটিই নয়

- খ তাপ → রাসায়নিক
ঘ রাসায়নিক → যান্ত্রিক ও তাপ

১৩। কাজ করার হারকে কী বলে?

- ক বল
গ শক্তি

- খ ভরবেগ
ঘ ক্ষমতা

১৪। ব্যাটারিতে কোন রূপান্তর?

- ক কোনোটিই নয়
গ তড়িৎ → রাসায়নিক

- খ তাপ → আলো
ঘ রাসায়নিক → তড়িৎ

১৫। কাজ ঋণাত্মক হলে শক্তি

- ক কমে
গ বাড়ে

- খ শূন্য
ঘ একই

১৬। একটি বস্তুর গতিশক্তি ১৮ জুল ভর ৪ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৬ মি/সে
গ ৯ মি/সে

- খ ৩ মি/সে
ঘ ৪.৫ মি/সে

১৭। একটি মেশিন ২ সেকেন্ডে ৫০ জুল কাজ করলে ক্ষমতা কত?

- ক ২৫ ওয়াট
গ ৫২ ওয়াট

- খ ৪৮ ওয়াট
ঘ ১০০ ওয়াট

১৮। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৮ জুল বিভব শক্তি ১২ জুল হলে মোট শক্তি কত?

- ক ৪ জুল
গ ৯৬ জুল

- খ ২০ জুল
ঘ ১৫ জুল

১৯। ৬ নিউটন বল ৭ মিটার সরণে কাজ কত?

- ক ৪৯ জুল
গ ১৩ জুল

- খ ৪২ জুল
ঘ ১ জুল

২০। একটি বস্তুর $KE = ১০$ জুল $PE = ২০$ জুল হলে যান্ত্রিক শক্তি কত?

- ক ১০ জুল
গ ৩০ জুল

- খ ২০০ জুল
ঘ ২ জুল

২১। একটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ২০০ ওয়াট হলে ৩ সেকেন্ডে কাজ কত?

- ক ২০৩ জুল
গ ১৯৭ জুল

- খ ৬৬ ৭ জুল
ঘ ৬০০ জুল

২২। বৈদ্যুতিক পাখায় কোন শক্তির রূপান্তর হয়?

- ক তড়িৎ → যান্ত্রিক
গ যান্ত্রিক → তড়িৎ

- খ কোনোটিই নয়
ঘ তাপ → আলো

২৩। কাজের SI একক ও CGS এককের অনুপাত কত?

- ক ১০^9
গ ১০^3

- খ ১০^7
ঘ ১০^5

২৪। কার্যকারিতা শতকরা কত হতে পারে সর্বোচ্চ?

- ক ১০০
গ অসীম

- খ ২০০
ঘ ৫০

২৫। কাজ ও ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক কী?

- ক ক্ষমতা সময় কাজ
গ ক্ষমতা কাজ সময়

- খ ক্ষমতা কাজ সময়
ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER KEY

১→ঘ	২→ক	৩→খ	৪→ঘ	৫→ক
৬→ঘ	৭→ঘ	৮→ঘ	৯→ঘ	১০→ক
১১→খ	১২→ঘ	১৩→ঘ	১৪→ঘ	১৫→ক
১৬→খ	১৭→ক	১৮→খ	১৯→খ	২০→গ
২১→ঘ	২২→ক	২৩→খ	২৪→ক	২৫→গ